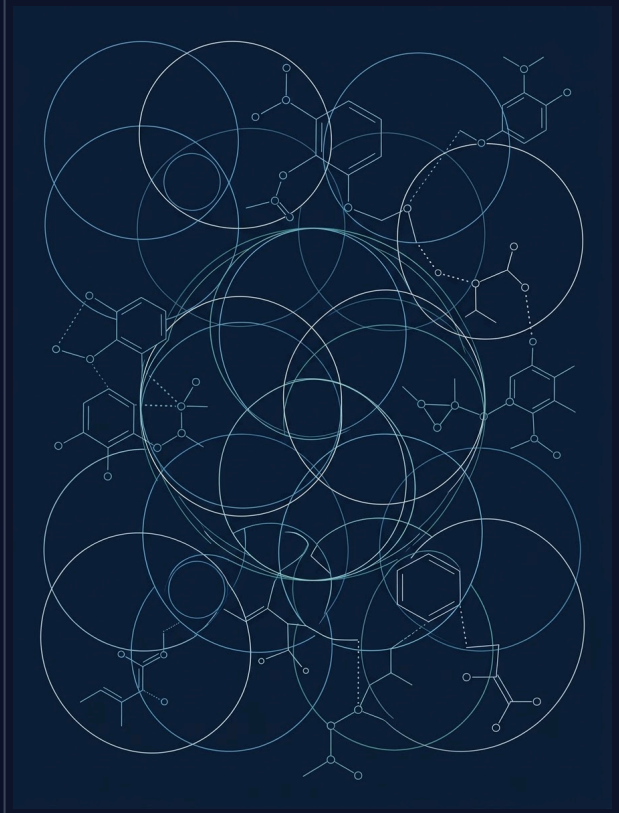
REGRA E ESQUEMA

Da Regulamentação e do Negócio à Álgebra Relacional

Apresentado por **Rubens Lyra**,
Analista de Sistemas e estudando de Biotecnologia



Diagramas de Conjuntos e Estrutura Molecular

Da Norma Legal ao Predicado Matemático

REGULAMENTAÇÃO / CIÊNCIA	REGRA DO DOMÍNIO	RESTRIÇÃO NO POSTGRESQL 18
CFMV / CRMV	Responsável Técnico único por UF	`UNIQUE (crmv_uf, crmv_numero)` + `CHECK (crmv_uf ~ '^[A-Z]{2}$')`
MAPA	Matriz animal e domínio de sexo estrito	`UNIQUE (identificador_oficial)` + `CHECK (sexo IN ('M','F','I'))`
ISO/IEC 17025 (7.11)	Linha do tempo e custódia inviolável	`CHECK (recebida_em >= coletada_em)` + `ON DELETE RESTRICT`
IUPAC / Bioquímica	Alfabeto canônico e distinção DNA/RNA	`CHECK (cadeia ~ '^[ACGTUN]+$')` + coerência Timina/Uracila

Coerência Molecular no SGBD

- **Domínio IUPAC:** Bloqueio imediato de caracteres espúrios ou ruído de sequenciamento.
- **Disjunção Bioquímica:** O banco impede Uracila (U) em fitas de DNA e Timina (T) em fitas de RNA.
- **Coluna Computada:** Cálculo automático e imutável de pares de base (`comprimento_pb`).
- **Qualidade Phred:** Restrição numérica estrita (`BETWEEN 0 AND 60`).



Validação Algébrica de Sequências Genéticas